

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • 1re C D E

Généralités sur l'oxydoréduction en solution aqueuse

Module 2 : Oxydoréduction

Ce TD de synthèse mobilise l'écriture d'équations, l'identification des couples redox et l'interprétation critique de résultats expérimentaux pour classer les métaux selon leur pouvoir réducteur.

EXERCICE 1 Réactivité des métaux vis-à-vis des acides dilués

On plonge des lames métalliques de zinc, fer, cuivre, aluminium, argent et or dans deux béchers distincts contenant respectivement de l'acide chlorhydrique dilué (HCl $0,5 \text{ mol L}^{-1}$) et de l'acide sulfurique dilué (H_2SO_4 $0,5 \text{ mol L}^{-1}$). On observe une évolution gazeuse pour certains métaux, une passivation pour l'aluminium, et aucune réaction visible pour d'autres.

1. Pour chaque couple (métal, acide) réactif, écrire les deux demi-équations électrochimiques et l'équation-bilan de la réaction. Préciser l'oxydant, le réducteur, les produits d'oxydation et de réduction.
2. Justifier l'absence de réaction pour le cuivre, l'argent et l'or avec l'acide chlorhydrique dilué, en utilisant la notion de couple redox et de pouvoir réducteur relatif (sans valeurs numériques de potentiel).
3. L'aluminium ne réagit pas immédiatement. Expliquer ce phénomène de passivation et décrire une manipulation permettant de le lever pour observer la réaction redox attendue. Écrire alors l'équation-bilan avec HCl .
4. Comparer les équations-bilans obtenues avec HCl et H_2SO_4 dilué pour un même métal réactif (ex : zinc). Que conclure sur le rôle de l'anion de l'acide (Cl^- , SO_4^{2-}) dans la réaction d'oxydoréduction ?

EXERCICE 2 Étude comparative : Métal / Ion métallique en solution

On réalise trois expériences distinctes :

- Expérience 1 : Lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre(II) (CuSO_4 $0,1 \text{ mol L}^{-1}$).
- Expérience 2 : Lame de fer dans une solution de sulfate de cuivre(II) (CuSO_4 $0,1 \text{ mol L}^{-1}$).
- Expérience 3 : Lame de cuivre dans une solution de sulfate de zinc (ZnSO_4 $0,1 \text{ mol L}^{-1}$).

On observe un dépôt métallique dans les expériences 1 et 2, et une décoloration de la solution bleue. L'expérience 3 ne montre aucun changement visible.

1. Écrire les équations-bilans des réactions spontanées observées. Pour chacune, identifier le couple oxydant/réducteur qui réagit et le couple spectateur.
2. À partir de ces seules observations expérimentales, établir l'ordre croissant du pouvoir réducteur des métaux cuivre, fer, zinc. Justifier rigoureusement chaque inégalité.
3. On ajoute une lame de zinc dans une solution contenant simultanément des ions Cu^{2+} et Fe^{2+} (même concentration). Prédire l'ordre de dépôt des métaux et justifier. Écrire les équations-bilans successives.
4. Proposer un protocole expérimental simple, basé uniquement sur des réactions de déplacement, pour classer par pouvoir réducteur croissant quatre métaux inconnus M1, M2, M3, M4 dont on dispose sous forme de lames et de solutions de leurs ions M^{2+} .

EXERCICE 3 Analyse critique : Séparation par oxydoréduction sélective

Un mélange solide contient de la poudre de zinc, de la poudre de cuivre et de la limaille de fer. On souhaite séparer ces trois métaux par une méthode chimique utilisant des réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse, sans électrolyse.

1. Proposer une séquence opératoire complète (réactifs, conditions, séparation physique) permettant d'isoler les trois métaux purs. Justifier chaque étape par les équations-bilans correspondantes et la thermodynamique qualitative (pouvoir réducteur).
2. L'acide nitrique dilué (HNO_3) est souvent utilisé pour dissoudre le cuivre. Pourquoi son utilisation est-elle délicate dans ce contexte de séparation sélective vis-à-vis du zinc et du fer ? (Rappel : HNO_3 est un acide et un oxydant fort, produit gazeux NO ou NO_2).
3. On décide d'utiliser de l'acide chlorhydrique concentré pour dissoudre le zinc en présence de cuivre et de fer. L'équation-bilan s'écrit : $\text{Zn(s)} + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$. Calculer le volume minimal de solution HCl 10 mol/L - 1 nécessaire pour dissoudre complètement 10,0 g de zinc pur. Discuter de la faisabilité pratique (cinétique, chaleur, sécurité).
4. Après dissolution du zinc, le résidu solide ($\text{Cu} + \text{Fe}$) est traité par de l'acide sulfurique dilué chauffé. Écrire l'équation-bilan de la réaction du fer. Comment récupérer le cuivre pur ? Quelle est la pureté chimique attendue du cuivre récupéré si le fer initial contenait une impureté inerte (carbone) ?

EXERCICE 4 Modélisation : Cinétique vs Thermodynamique

Un élève affirme : « Puisque le zinc est un réducteur plus fort que le fer, la réaction du zinc avec l'acide chlorhydrique dilué est obligatoirement plus rapide que celle du fer dans les

mêmes conditions de concentration et de température. »

1. Répondre par vrai ou faux à cette affirmation. Justifier en distinguant clairement les notions de thermodynamique (spontanéité, force du réducteur) et de cinétique (vitesse, énergie d'activation, état de surface).
2. On suit l'évolution du volume de dihydrogène dégagé en fonction du temps pour 1,0 g de zinc en poudre et 1,0 g de fer en poudre (même granulométrie) dans 50 mL de HCl 1,0 mol L⁻¹ à 20 °C. Tracer qualitativement les deux courbes $V_{H_2} = f(t)$ sur le même repère. Indiquer les volumes maximaux théoriques (V_{max}) et comparer les pentes initiales.
3. L'aluminium, bien que réducteur très fort ($E_{Al^{3+}/Al}^{\circ} = -1,66$ V), réagit très lentement avec l'acide chlorhydrique dilué à froid. Expliquer cette apparente contradiction en invoquant la structure de la couche d'oxyde naturelle. Comment modifier l'état de surface pour révéler sa réactivité thermodynamique ?